КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Проблеми багатозначного аналізу

Динаміка пучка траєкторій моделі сервоприводу: багатозначне відображення та матричне рівняння Ляпунова

Варіант 15

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

Зміст

1 Постановка задачі та математична модель 2
1.1 Модель сервоприводу 2
1.2 Зведення до нормальної системи 3
1.3 Параметри моделі 4
1.4 Постановка задачі 4

2 Опис алгоритму 5
2.1 Теорема про еліпсоїдальний пучок 5
2.2 Об'єм пучка: формула Ліувілля 7
2.3 Опорна функція і межа проєкцій 7
2.4 Чисельна схема 8
2.5 Перевірка правильності 8
2.6 Алгоритм 9

3 Опис програми 9

4 Обчислювальні експерименти 10
4.1 Експеримент 1. Вільний вибіг вала 10
4.2 Експеримент 2. Сталий вхід 13
4.3 Експеримент 3. Знакозмінна напруга і недіагональна Q_0 15
4.4 Експеримент 4. Вплив параметрів двигуна 18

5 Висновки 20

6 Список використаних джерел 20

A.1 Текст програми 22

1 Постановка задачі та математична модель

1.1 Модель сервоприводу

Сервопривід складається з двигуна постійного струму з незалежним збудженням (обмотка збудження L_f, R_f живиться сталою напругою e_f, тож магнітне поле стале) і якоря, на вал якого насаджено вантаж (рис. 1). Керування здійснюється напругою $e_a(t)$, прикладеною до кола якоря. Модель варіанта має вигляд

$$J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B\frac{d\theta(t)}{dt} = T(t), \tag{1}$$

$$L_a\frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_m(t) = e_a(t), \tag{2}$$

$$e_m(t) = K_1\frac{d\theta(t)}{dt}, \quad T(t) = K_2 i_a(t). \tag{3}$$

Тут θ – кут повороту вала, i_a – струм якоря, e_m – проти-ЕРС, що наводиться в обмотці якоря при обертанні, T – момент двигуна; R_a – опір обмотки якоря, L_a – її індуктивність, B – коефіцієнт в'язкого тертя, $J > 0$ – момент інерції якоря з вантажем, $K_1 > 0$ – стала проти-ЕРС, $K_2 > 0$ – стала моменту.

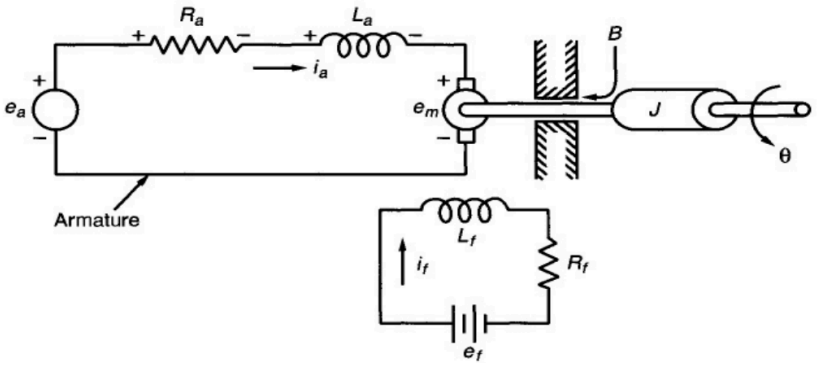


Рис. 1: Схема сервоприводу (з умови завдання)

Рівняння (1) – закон обертального руху вала (момент двигуна долає інерцію і в'язке тертя). Рівняння (2) – другий закон Кірхгофа для кола якоря: це послідовне RL-коло з джерелом e_a і зустрічною ЕРС e_m. Для нерухомого вала ($e_m = 0$) і сталої напруги це рівно задача про ввімкнення rL-кола:

> «Диференціальне рівняння при ввімкненні rL-кола (рис. 14.5) на постійну напругу (до джерела ЕРС $E = U$) неоднорідне
>
> $$ri + Ldi/dt = U \qquad (14.13)$$
>
> і має розв'язок у вигляді суми усталеної та вільної складових $i = i_у + i_в$. [...] Струм у колі
>
> $$i = i_у + i_в = U/r + Ae^{-t/\tau}, \qquad (14.14)$$
>
> де $\tau = L/r$.»
>
> – [5, §14.4 «Ввімкнення rL-кола на постійну напругу», с. 238–239; переклад з рос.]

Отже, струм якоря встановлюється зі сталою часу $\tau = L_a/R_a$ (для набору P1 $\tau = 0.25$ с). Співвідношення (3) описують електромеханічне перетворення енергії:

> «A spinning motor acts like a generator and produces a voltage V_b called the back EMF which opposes the current flowing into the motor. Back EMF is proportional to motor speed $V_b = K_m\omega$, where K_m is the motor torque constant whose units can also be interpreted as V s rad^{-1}.»
> *Переклад:* «Двигун, що обертається, діє як генератор і створює напругу V_b, яку називають проти-ЕРС; вона протидіє струму, що тече в двигун. Проти-ЕРС пропорційна швидкості двигуна: $V_b = K_m\omega$, де K_m – стала моменту двигуна, одиниці якої можна також тлумачити як В · с · рад$^{-1}$.»
> – [6, §9.1, врізка 9.4 «Back EMF», с. 346]

> «The motor torque constant has units of N m A^{-1} and is equal to the back EMF constant which has units of V s rad^{-1}. Show that these units are equivalent.»
> *Переклад:* «Стала моменту двигуна має одиниці Н · м · А$^{-1}$ і дорівнює сталій проти-ЕРС, одиниці якої В · с · рад$^{-1}$. Покажіть, що ці одиниці еквівалентні.»
> – [6, §9.7.2, вправа 2, с. 372]

У позначеннях варіанта K_1 – стала проти-ЕРС, K_2 – стала моменту, тому в одиницях СІ $K_1 = K_2$; так і беремо в експериментах.

1.2 Зведення до нормальної системи

Зведення виконуємо методом змінних стану:

> «Рівняннями стану можна назвати будь-яку систему рівнянь, що визначають режим кола. У вужчому сенсі – це система диференціальних рівнянь першого порядку, розв'язана відносно похідних. Методом змінних стану назвемо аналіз кола, що ґрунтується на розв'язанні рівнянь стану (першого порядку), записаних у формі Коші. […] як змінні стану доцільно вибирати струми i_L і напруги u_C. […] Скорочено диференціальні рівняння стану запишемо в матричній формі так:
> $$\frac{d}{dt}\boldsymbol{X}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(t) \qquad (14.91\text{a}) \text{ »}$$
> – [5, §14.20 «Метод змінних стану», с. 263–264; переклад з рос.]

Для кола якоря змінна стану – струм в індуктивності i_a; для механічної частини аналогічну роль відіграють кут і кутова швидкість вала (енергія обертання $J\omega^2/2$). Заміна $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot\theta = \omega$, $x_3 = i_a$ після підстановки (3) у (1), (2) дає

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(t), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{K_2}{J} \\ 0 & -\frac{K_1}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e_a(t)/L_a \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Спектр матриці A. Перший стовпець A нульовий (кут не входить у праві частини), тому

$$\det(sI - A) = s\bigl(s^2 + a_1 s + a_0\bigr), \quad a_1 = \frac{B}{J} + \frac{R_a}{L_a}, \quad a_0 = \frac{BR_a + K_1K_2}{JL_a}. \tag{5}$$

Отже, $\lambda_1 = 0$ з власним вектором $e_1 = (1,0,0)^*$, а $\lambda_{2,3}$ – корені квадратного тричлена з $a_1 > 0$, $a_0 > 0$, тобто $\operatorname{Re}\lambda_{2,3} < 0$. Система асимптотично стійка за (ω, i_a), а за θ – стійка за Ляпуновим, але не асимптотично: збурення кута з часом не зростає і не згасає, а лишається

(власне число $\lambda_1 = 0$ просте). Двигун без зворотного зв'язку за положенням «не пам'ятає», де він має зупинитися, і похибку кута не виправляє. При $e_a = \text{const}$ встановлюються швидкість і струм

$$\omega_\infty = \frac{K_2 e_a}{BR_a + K_1 K_2}, \quad i_\infty = \frac{B e_a}{BR_a + K_1 K_2}, \tag{6}$$

а кут зростає лінійно. Слід матриці

$$\operatorname{tr} A = -\left(\frac{B}{J} + \frac{R_a}{L_a}\right) < 0 \tag{7}$$

від'ємний: система дисипативна (тертя і опір розсіюють енергію). Лівий власний вектор для $\lambda_1 = 0$ ($w^* A = 0$, $w_1 = 1$) дорівнює

$$w = \left(1,\ \frac{J R_a}{D},\ \frac{K_2 L_a}{D}\right)^*, \quad D = BR_a + K_1 K_2, \tag{8}$$

і при $t \to \infty$ фундаментальна матриця $\Theta(t) = e^{At} \to e_1 w^*$ (решта власних чисел мають від'ємні дійсні частини).

1.3 Параметри моделі

Використано два набори умовних параметрів малого двигуна (табл. 1). Набір P1 дає дійсні власні числа (аперіодичний перехідний процес), P2 – менше тертя й більшу сталу двигуна, власні числа $\lambda_{2,3}$ комплексні (коливальний процес).

Табл. 1: Параметри моделі (СІ: кг · м², Н · м · с, В · с/рад, Н · м/А, Ом, Гн) і спектр A

	J	B	K_1	K_2	R_a	L_a	$\lambda(A)$	$\operatorname{tr} A$
P1	0.01	0.01	0.05	0.05	2	0.5	$0.0000;\ -1.1771;\ -3.8229$	-5.0
P2	0.01	0.002	0.1	0.1	1	0.5	$0.0000;\ -1.1000 + 1.0909i;\ -1.1000 - 1.0909i$	-2.2

Для P1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1.0 & 5.00 \\ & -0.1 & -4.0 \end{pmatrix}, \tag{9}$$

коефіцієнт передачі $\omega_\infty / e_a = 2.2222$ рад/(В · с), $w = (1.0000, 0.8889, 1.1111)$.

1.4 Постановка задачі

Початковий стан відомий неточно: $x(0) \in M_0 = \mathcal{E}(x_0, Q_0)$, де

$$\mathcal{E}(p, Q) = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle Q^{-1}(x - p), x - p\rangle \le 1\} \tag{10}$$

– еліпсоїд з центром p і симетричною додатно визначеною матрицею Q. Перетином пучка (ансамблю) траєкторій системи (4) у момент t називається множина $X(t) = \cup_{x_0 \in M_0} x(t, x_0, 0)$.

Задача. При заданих $R_a, L_a, B, J, K_1, K_2, e_a(t)$ побудувати багатозначне відображення $t \mapsto X(t)$, що описує динаміку пучка траєкторій системи (1)–(3), з використанням матри-

чного рівняння Ляпунова; вивести проєкції графіка багатозначного відображення $\operatorname{gr} X = \{(t,x) : x \in X(t)\}$, значення відображення і параметри моделі.

2 Опис алгоритму

2.1 Теорема про еліпсоїдальний пучок

Теорему, на якій ґрунтується алгоритм, сформульовано в умові роботи:

> «Нехай множина початкових станів $M_0 = \mathcal{E}(x_0, Q_0)$, де $x_0 \in \mathbb{R}^n$, Q_0 – $n \times n$-матриця, симетрична і додатньовизначена. Тоді пучок траєкторій системи (5) в момент t
> $$X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t)), \quad t \in [t_0, T], \qquad (6)$$
> де $x(t) = x(t, x_0, t_0)$, $Q(t) = \Theta(t, t_0) Q_0 \Theta^*(t, t_0)$, $\Theta(t, t_0)$ – фундаментальна матриця системи $dx/dt = A(t)x$, нормована за моментом t_0. Матриця $Q(t)$ може бути знайдена з матричного диференціального рівняння
> $$\frac{dQ}{dt} = A(t)Q + QA^*(t), \quad Q(t_0) = Q_0, \quad t \in [t_0, T]. \qquad (7) \text{ »}$$
>
> – [1, с. 4]

Те саме твердження є в літературі з еліпсоїдальних методів. Означення еліпсоїда там збігається з (10):

> $$\mathcal{E}(q, Q) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x-q)^\top Q^{-1}(x-q) \le 1\}. \qquad (2.1)$$
>
> – [2, §2.1, (2.1), с. 6]

> «For a system without controls or disturbances ($B(t) \equiv G(t) \equiv 0$), the state dynamics becomes
> $$\dot{x}(t) = A(t)x(t), \qquad (2.15)$$
> which results the solution
> $$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0, \qquad (2.16)$$
> where $\Phi(t, t_0)$ is the state-transition matrix corresponding to the coefficient matrix $A(t)$. Then, the reach set from an ellipsoidal initial state $\mathcal{E}(x_0, X_0)$ is itself an ellipsoid $\mathcal{E}(x_c(t), X(t))$ with its center $x_c(t) = \Phi(t, t_0)x_0$, and its shape matrix obtained from the ODE,
> $$\dot{X}(t) = A(t)X(t) + X(t)A^\top(t). \qquad (2.17)$$
> The linear matrix differential equation (2.17) is well-known as the Lyapunov differential equation, and admits solution
> $$X(t) = \Phi(t, t_0)X_0\Phi^\top(t, t_0), \qquad (2.18)$$
> that is, the shape matrix at any time is the congruence transformation of the initial shape matrix [...]. If the system is time-invariant, i.e., $A(t)$ is constant in time, then $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$ and the reach set is
> $$\mathcal{X}[t] = \mathcal{E}\big(e^{A(t-t_0)}x_0,\, e^{A(t-t_0)}X_0e^{A^\top(t-t_0)}\big). \qquad (2.20) \text{ »}$$
>
> *Переклад:* «Для системи без керувань і збурень ($B(t) \equiv G(t) \equiv 0$) динаміка стану набуває вигляду $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ (2.15), що дає розв'язок $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0$ (2.16), де $\Phi(t, t_0)$ – матриця переходу, що відповідає матриці коефіцієнтів $A(t)$. Тоді множина досяжності з еліпсоїдального початкового стану $\mathcal{E}(x_0, X_0)$ сама є еліпсоїдом $\mathcal{E}(x_c(t), X(t))$ з центром $x_c(t) = \Phi(t, t_0)x_0$ і матрицею форми, яку отримують з ОДР $\dot{X}(t) = A(t)X(t) + X(t)A^\top(t)$ (2.17). Лінійне матричне диференціальне рівняння (2.17) добре відоме як диференціальне рівняння Ляпунова і має розв'язок $X(t) = \Phi(t, t_0)X_0\Phi^\top(t, t_0)$ (2.18), тобто матриця форми в будь-який момент є конгруентним перетво-

> ренням початкової матриці форми [...]. Якщо система стаціонарна, тобто $A(t)$ стала в часі, то $\Phi(t,t_0)=e^{A(t-t_0)}$ і множина досяжності має вигляд (2.20).»
>
> – [2, §2.3.1 «Without Controls or Disturbances», с. 10–11]

У нас є відомий вхід $f(t)$, який зсуває центр. Цей випадок у [2] – частковий випадок системи з керуванням $\dot{x}=Ax+Bu$, $u(t)\in\mathcal{E}(u_c(t),U(t))$:

> «Eqn. (2.21) can be equivalently described as
>
> $$\mathcal{X}(t,t_0,\mathcal{X}_0)=x_c(t)\dot{+}\,\Phi(t,t_0)\mathcal{E}(0,X_0)\dot{+}\int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)\mathcal{E}(0,B(\tau)U(\tau)B^{\top}(\tau))d\tau \qquad (2.22)$$
>
> with the center vector guided by the Eqn. (2.10),
>
> $$x_c(t)=\Phi(t,t_0)x_0+\int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)B(\tau)u_c(\tau)d\tau. \qquad (2.23)\ »$$
>
> *Переклад:* «Рівність (2.21) можна еквівалентно записати як (2.22) з вектором центру, що визначається рівнянням (2.10): (2.23).»
>
> – [2, §2.3.2, (2.22)–(2.23), с. 12]

Для системи (4) вхід відомий точно: $B=I$, $u_c(t)=f(t)$, $U(t)=0$, тому кожна множина $\mathcal{E}(0,BUB^{\top})=\{0\}$, інтеграл у (2.22) зникає, а $x_c(t)$ з (2.23) – це розв'язок системи з $x(t_0)=x_0$ (формула Коші). Звідси й з (2.20) маємо:

$$X(t)=\mathcal{E}(x(t),Q(t)),\quad Q(t)=\Theta(t,t_0)Q_0\Theta^{*}(t,t_0), \qquad (11)$$

де $x(t)$ – розв'язок системи з $x(t_0)=x_0$, $\Theta(t,t_0)$ – нормована при t_0 фундаментальна матриця системи $\dot{x}=A(t)x$. Матриця $Q(t)$ є розв'язком матричного диференціального рівняння Ляпунова

$$\frac{dQ}{dt}=A(t)Q+QA^{*}(t),\quad Q(t_0)=Q_0. \qquad (12)$$

Для сталої A маємо $\Theta(t,0)=e^{At}$, тож $Q(t)=e^{At}Q_0e^{A^{*}t}$.

Той самий результат дають леми з [3], де $X(t,s)$ – матриця переходу, а керування обмежене еліпсоїдом $u(t)\in\mathcal{E}(q(t),Q(t))$:

> « $$\mathcal{E}(q(t),Q(t))=\{u:(u-q(t),Q^{-1}(t)(u-q(t)))\le 1\}, \qquad (3)$$
>
> [...] Its support function ([13]) is
>
> $$\rho(l\mid\mathcal{E}(q(t),Q(t)))=\max\{(l,x)\mid x\in\mathcal{E}(q(t),Q(t))\}=(l,q(t))+(l,Q(t)l)^{1/2}.$$
>
> [...] **Lemma 1.2** The following relation holds:
>
> $$\mathcal{X}(t,t_0,\mathcal{E}(x_0,X_0))=x^{\star}(t)+X(t,t_0)\mathcal{E}(0,X_0)+\int_{t_0}^{t}X(t,s)\mathcal{E}(0,B(s)Q(s)B'(s))ds, \qquad (5)$$
>
> where $x^{\star}(t)=X(t,t_0)x_0+\int_{t_0}^{t}X(t,s)B(s)q(s)ds$. [...] **Lemma 1.3** The support function
>
> $$\rho(l\mid\mathcal{X}(t,t_0,\mathcal{E}(x_0,X_0)))=(l,x^{\star}(t))+(l,X(t,t_0)X_0X'(t,t_0)l)^{1/2}$$
> $$+\int_{t_0}^{t}(l,X(t,s)B(s)Q(s)B'(s)X'(t,s)l)^{1/2}ds. \qquad (6)»$$
>
> *Переклад:* «(3) [...] Її опорна функція ([13]) дорівнює $\rho(l\mid\mathcal{E})=\max\{(l,x)\mid x\in\mathcal{E}\}=(l,q(t))+(l,Q(t)l)^{1/2}$. [...] **Лема 1.2.** Має місце рівність (5), де $x^{\star}(t)=\ldots$ [...] **Лема 1.3.** Опорна функція множини досяжності дорівнює (6).»

> – [3, (3), леми 1.2–1.3, с. 2–3]

При $Q(s) = 0$ (вхід відомий) інтеграли в (5), (6) зникають, і (6) збігається з опорною функцією еліпсоїда $\mathcal{E}(x^\star(t), X(t,t_0)X_0X'(t,t_0))$, тобто з (11). Ширший контекст – еліпсоїдальні методи для систем з невідомими обмеженими збуреннями:

> «This is the second of a series of papers giving an early account of the application of ellipsoidal techniques to problems of modeling dynamical systems. The paper deals with the problem of control synthesis for a linear system with unknown but bounded disturbances which ends up in a synthesized nonlinear differential inclusion.»
> *Переклад:* «Це друга зі серії статей з раннім викладом застосування еліпсоїдальних методів до задач моделювання динамічних систем. Стаття присвячена задачі синтезу керування для лінійної системи з невідомими, але обмеженими збуреннями, яка зводиться до синтезованого нелінійного диференціального включення.»
>
> – [4, Foreword]

Наслідки, які використано далі:

1. матриця $Q(t)$ **не залежить від** f, тобто від напруги $e_a(t)$: керування лише зсуває центр пучка, а форма і розміри $X(t)$ однакові для будь-якого e_a;
2. еліпсоїд не може виродитися за скінченний час (Θ невироджена), але при $t \to \infty$ з $\Theta(t) \to e_1 w^*$ випливає $Q(t) \to \langle Q_0 w, w\rangle e_1 e_1^*$: пучок стискається у відрізок уздовж осі θ довжини $2\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$, а при $e_a = 0$ центр прямує до $(\langle w, x_0\rangle, 0, 0)$ – кута, на якому зупиниться вал.

2.2 Об'єм пучка: формула Ліувілля

Об'єм еліпсоїда $\mathcal{E}(p,Q) \subset \mathbb{R}^3$ дорівнює $\frac{4}{3}\pi\sqrt{\det Q}$. З (11) $\det Q(t) = \det Q_0 \big(\det e^{At}\big)^2$, а $\det e^{At} = \prod_k e^{\lambda_k t} = e^{t\ \mathrm{tr}\ A}$, тому

$$\det Q(t) = \det Q_0 \cdot e^{2t\ \mathrm{tr}\ A}, \quad \mathrm{vol}\ X(t) = \mathrm{vol}\ M_0 \cdot e^{t\ \mathrm{tr}\ A}. \tag{13}$$

Для сервоприводу $\mathrm{tr}\ A < 0$ (7), і об'єм пучка експоненційно спадає: на відміну від консервативних механічних систем (де за теоремою Ліувілля фазовий об'єм зберігається), тертя й опір обмотки «стискають» множину можливих станів. Формула (13) не використовується в обчисленнях і слугує незалежною перевіркою розв'язку (12).

2.3 Опорна функція і межа проєкцій

Опорна функція еліпсоїда (див. цитату з [3] у розділі 2.1)

$$c(\mathcal{E}(p,Q),\psi) = \max_{x \in \mathcal{E}(p,Q)} \langle x, \psi\rangle = \langle p, \psi\rangle + \sqrt{\langle Q\psi, \psi\rangle}. \tag{14}$$

Максимум досягається в точці дотику опорної гіперплощини з нормаллю ψ, яка дорівнює градієнту опорної функції за ψ:

$$x(\psi) = p + \frac{Q\psi}{\sqrt{\langle Q\psi, \psi\rangle}}. \tag{15}$$

Множина $X(t) \subset \mathbb{R}^3$, а графік $\mathrm{gr}\ X \subset \mathbb{R}^4$, тому їх зображуємо через ортогональні проєкції.

- **Проєкція на вісь x_i** (напрямки $\psi = \pm e_i$): відрізок $\left[x_i(t) - \sqrt{Q_{ii}(t)}, x_i(t) + \sqrt{Q_{ii}(t)}\right]$. Проєкція графіка на площину (t, x_i) – смуга між цими межами.
- **Проєкція на площину (x_i, x_j)**: беремо ψ з нульовими координатами поза i, j; проєкції точок (15) заповнюють межу еліпса $\mathcal{E}(Pp, PQP^*)$, P – оператор проєкції (лінійний образ еліпсоїда – еліпсоїд). Щоб точки межі лягали рівномірно і для дуже витягнутих еліпсів, напрямки беремо у вигляді $\psi = M^{-1}Lu$, $u = (\cos\varphi, \sin\varphi)$, де $M = PQP^*$, $M = LL^*$ (розклад Холецького). Тоді $\langle M\psi, \psi\rangle = 1$ і проєкція (15) дорівнює $Pp + Lu$.
- **Проєкція графіка на (t, x_i, x_j)** – «труба», складена з еліптичних перерізів.
- Оскільки $n = 3$, еліпсоїди $X(t)$ можна зобразити і цілком: $x(t) + Q^{\frac{1}{2}}(t)u$, $\|u\| = 1$.

2.4 Чисельна схема

Невідомі $x(t) \in \mathbb{R}^3$ і $Q(t) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ об'єднуємо у вектор $z = (x, \operatorname{vec} Q) \in \mathbb{R}^{12}$ і розв'язуємо задачу Коші

$$\dot{x} = Ax + f(t), \quad \dot{Q} = AQ + QA^*, \quad x(0) = x_0, \quad Q(0) = Q_0, \tag{16}$$

явним методом Рунге–Кутти порядку 8 з автоматичним вибором кроку (DOP853 у `scipy.integrate.solve_ivp` [7]), відносна і абсолютна точності $1 \cdot 10^{-12}$ і $1 \cdot 10^{-16}$. Розв'язок обчислюється на сітці з 601 вузла на $[0, T]$ (плюс моменти, у які виводяться таблиці). Через похибки округлення Q втрачає симетричність на рівні 10^{-16}, тому після інтегрування беремо $(Q + Q^*)/2$. Множину значень $X(t)$ відновлюємо за $x(t), Q(t)$: півосі – корені власних чисел $Q(t)$, межі проєкцій – за (15).

> «Solve an initial value problem for a system of ODEs. […] "DOP853": Explicit Runge-Kutta method of order 8 [13]. Python implementation of the «DOP853» algorithm originally written in Fortran [14]. […] rtol, atol: Relative and absolute tolerances. The solver keeps the local error estimates less than `atol + rtol * abs(y)`.»
> *Переклад:* «Розв'язує задачу Коші для системи ЗДР. […] "DOP853": явний метод Рунге–Кутти порядку 8. Реалізація на Python алгоритму «DOP853», спочатку написаного на Fortran. […] rtol, atol: відносна й абсолютна точності. Розв'язувач підтримує оцінки локальної похибки меншими за `atol + rtol * abs(y)`.»
>
> – [7]

2.5 Перевірка правильності

1. **(a)** $Q(t)$ з (12) порівнюється з явною формулою $e^{At}Q_0e^{A^*t}$; матричну експоненту обчислює `scipy.linalg.expm`:

   > «Compute the matrix exponential of an array. […] Implements the algorithm given in [1], which is essentially a Pade approximation with a variable order […]»
   > *Переклад:* «Обчислює матричну експоненту масиву. […] Реалізує алгоритм з [1], що по суті є апроксимацією Паде змінного порядку […]»
   >
   > – [8]

2. **(b)** $\det Q(t)$ порівнюється з формулою Ліувілля (13).

3. **(c)** центр $x(t)$ порівнюється з окремо розв'язаною задачею Коші для x.
4. **(d)** Метод Монте-Карло: 300 точок, рівномірно розподілених у M_0, і 300 точок на межі M_0 (вигляду $x_0 + Q_0^{\frac{1}{2}}u$, $\|u\| = 1$) інтегруються окремо. Для кожної обчислюється $\langle Q^{-1}(t)d, d\rangle$, $d = x - x(t)$: для внутрішніх точок ця величина має бути ≤ 1, для граничних – дорівнювати 1 (лінійне відображення переводить межу в межу).
5. **(e)** При $e_a = 0$ значення при великих t порівнюються з граничним станом $\theta_\infty = \langle w, x_0\rangle$, $\sqrt{Q_{11}(\infty)} = \sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$.

Обумовленість. Півосі $X(t)$ зменшуються з різною швидкістю ($e^{\lambda_k t}$), тож число обумовленості $\operatorname{cond} Q(t)$ росте приблизно як $e^{2(\lambda_1 - \operatorname{Re}\lambda_3)t}$. Абсолютна похибка елементів Q при цьому лишається на рівні $10^{-16}\|Q\|$, а відносна похибка найменшого власного числа (і $\det Q$) зростає приблизно пропорційно $\operatorname{cond} Q$. Тому горизонт моделювання обрано так, щоб $\operatorname{cond} Q(T) \lesssim 10^{14}$: на довших інтервалах пучок стає числово виродженим (практично відрізком).

2.6 Алгоритм

1. За параметрами R_a, L_a, B, J, K_1, K_2 побудувати A і $f(t)$ (4); обчислити спектр A, $\operatorname{tr} A$, w.
2. Задати x_0, Q_0 (симетрична, додатно визначена), T і сітку моментів.
3. Розв'язати задачу Коші для (x, Q) методом Рунге–Кутти; симетризувати Q.
4. Для моментів t_k вивести значення відображення: центр, $Q(t_k)$, півосі, $\det Q$, проєкції на осі.
5. Побудувати проєкції графіка (смуги, перерізи, «трубу», еліпсоїди) за (15).
6. Виконати перевірки (a)–(e).

3 Опис програми

Програму написано мовою Python 3 (NumPy, SciPy, Matplotlib) у вигляді ноутбука `lab2.ipynb`: кожен крок алгоритму – окрема комірка з поясненням і формулами, експерименти виконуються послідовно з виводом таблиць і рисунків. Запуск – «Run All» у Jupyter або `jupyter nbconvert --to notebook --execute lab2.ipynb`. Основні функції наведено в табл. 2; текст обчислювальної частини – у додатку А.

Табл. 2: Основні функції програми

Функція	**Призначення**
`build_A(p)`, `build_f(p, ea)`	матриця A і вектор $f(t)$ системи (4)
`model_summary(p)`	спектр A, $\operatorname{tr} A$, коефіцієнти (5), (6), вектор w (8)
`bundle_rhs`, `solve_bundle`	права частина системи для $(x, \operatorname{vec} Q)$ і її інтегрування (DOP853)
`ellipsoid_info`, `value_table`	значення відображення $X(t_k)$: центр, Q, півосі, $\det Q$, проєкції на осі
`support`, `boundary_point`, `boundary_2d`	опорна функція (14), точка дотику (15), межа проєкції на площину
`ellipsoid_surface`	поверхня тривимірного еліпсоїда
`sample_ellipsoid`, `simulate_samples`, `checks`	вибіркові траєкторії і перевірки (a)–(d)
`plot_*`, `draw_shaft`, `make_shaft_animation`	рисунки звіту, кадри вала, анімація GIF/MP4
`run`, `main()`	експерименти, вивід таблиць, збереження `results.json` і рисунків

Числові результати записуються у `report/figures/results.json`, звідки їх читає цей звіт, тож таблиці відповідають фактичному запуску програми. Анімація руху вала з множиною можливих станів зберігається у файлах `e3_shaft_anim.mp4` / `e3_shaft_anim.gif`.

4 Обчислювальні експерименти

Позначення в таблицях: $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ – півосі еліпсоїда $X(t)$ (корені власних чисел $Q(t)$); θ – у радіанах, ω – у рад/с, i_a – в амперах, e_a – у вольтах.

4.1 Експеримент 1. Вільний вибіг вала

Напруга не подається ($e_a = 0$, параметри P1). Вал обертається зі швидкістю, відомою наближено: $x_0 = (0.0, 5.0, 0.0)$, $Q_0 = 0.3^2 I$ (куля радіуса 0.3), $T = 3$ с. Значення відображення наведено в табл. 3, перевірки – в табл. 5.

Табл. 3: E1: значення відображення $X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t))$

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	5.0000	0.0000	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.25	1.1015	3.8460	−0.0681	$3.46 \cdot 10^{-1}$	$2.75 \cdot 10^{-1}$	$8.12 \cdot 10^{-2}$	$5.98 \cdot 10^{-5}$
0.50	1.9416	2.9119	−0.0770	$3.75 \cdot 10^{-1}$	$2.35 \cdot 10^{-1}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$	$4.91 \cdot 10^{-6}$
1.00	3.0498	1.6367	−0.0541	$4.19 \cdot 10^{-1}$	$1.38 \cdot 10^{-1}$	$3.14 \cdot 10^{-3}$	$3.31 \cdot 10^{-8}$
2.00	4.0141	0.5065	−0.0179	$4.83 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-2}$	$6.47 \cdot 10^{-5}$	$1.50 \cdot 10^{-12}$
3.00	4.3118	0.1561	−0.0055	$5.09 \cdot 10^{-1}$	$1.15 \cdot 10^{-2}$	$1.41 \cdot 10^{-6}$	$6.82 \cdot 10^{-17}$

Табл. 4: E1: проєкції $X(t)$ на осі координат

t, с	θ, рад	ω, рад/с	i_a, А
0.00	$[-0.300, 0.300]$	$[4.700, 5.300]$	$[-0.300, 0.300]$
0.25	$[0.793, 1.410]$	$[3.538, 4.154]$	$[-0.176, 0.040]$
0.50	$[1.608, 2.275]$	$[2.622, 3.201]$	$[-0.113, -0.040]$
1.00	$[2.651, 3.448]$	$[1.447, 1.826]$	$[-0.057, -0.051]$
2.00	$[3.534, 4.494]$	$[0.445, 0.568]$	$[-0.020, -0.016]$
3.00	$[3.803, 4.821]$	$[0.137, 0.175]$	$[-0.006, -0.005]$

Табл. 5: E1: перевірки правильності

Перевірка	**Результат**
(a) $\max_t \|Q(t) - \Theta(t)Q_0\Theta^*(t)\|_F / \|\Theta Q_0 \Theta^*\|_F$	$2.9 \cdot 10^{-13}$
(b) відносна похибка $\det Q(t)$ за формулою Ліувілля (13), максимум	$4.1 \cdot 10^{-7}$
(c) $\max_t \left\|x(t) - x_{\text{окр}(t)}\right\|$ (центр проти окремої задачі Коші)	$3.7 \cdot 10^{-13}$
(d) траєкторії зсередини M_0 (300 шт.): $\max\langle Q^{-1}d, d\rangle$	0.999207
(d) траєкторії з межі M_0 (300 шт.): $\max\left\|\langle Q^{-1}d, d\rangle - 1\right\|$	$4.4 \cdot 10^{-7}$

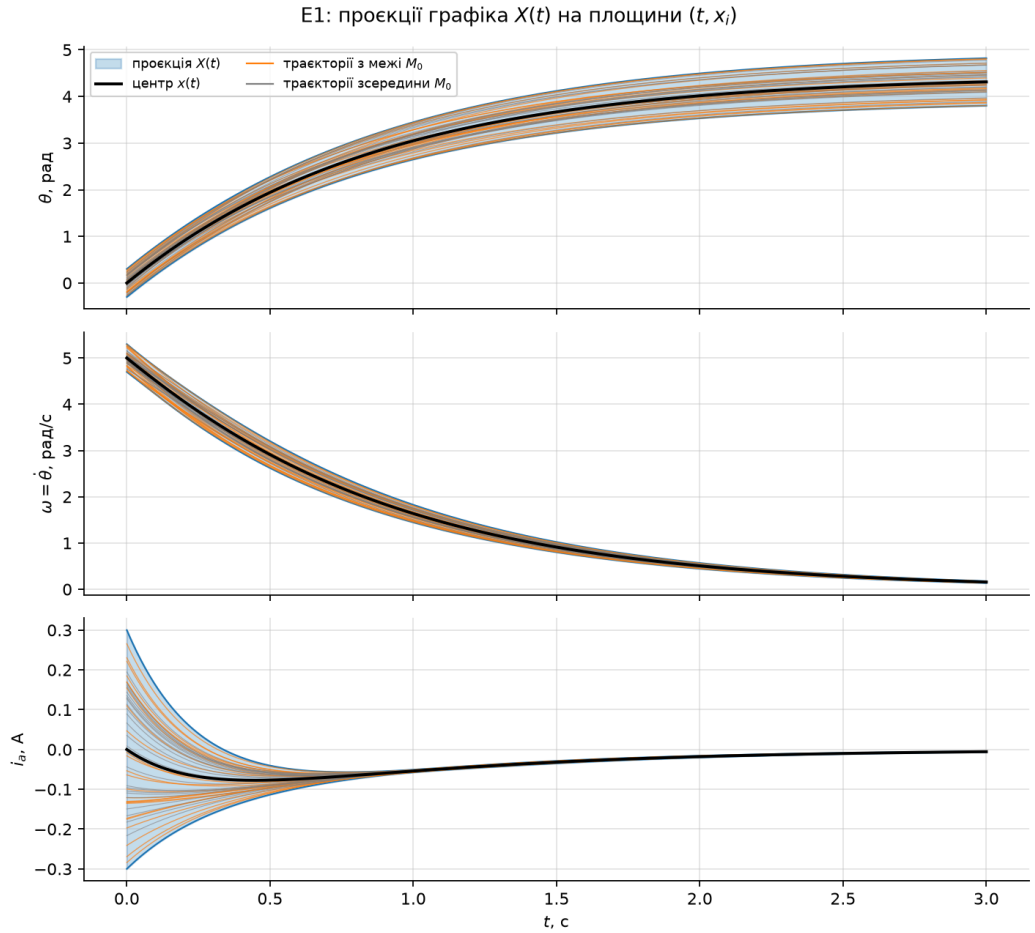


Рис. 2: E1: проєкції графіка gr X на площини (t, x_i) і вибіркові траєкторії

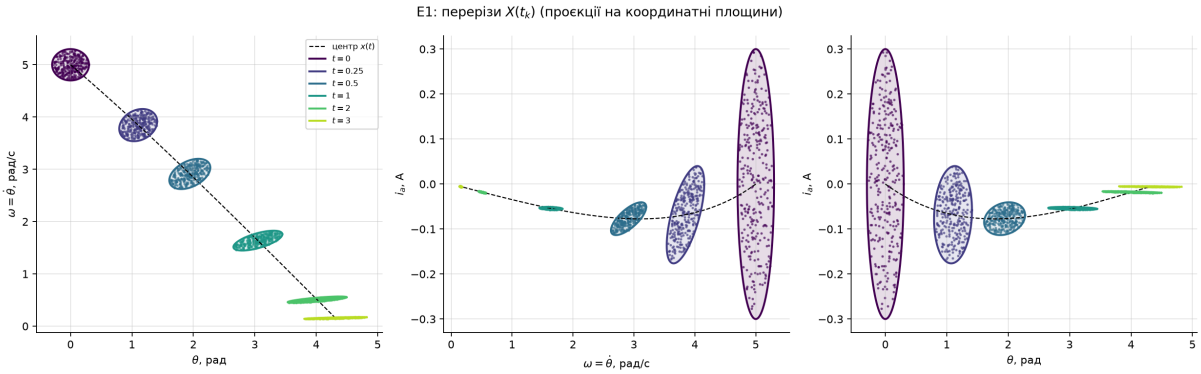


Рис. 3: E1: перерізи $X(t_k)$ у проєкціях на координатні площини; точки – положення 300 вибіркових траєкторій у ті самі моменти

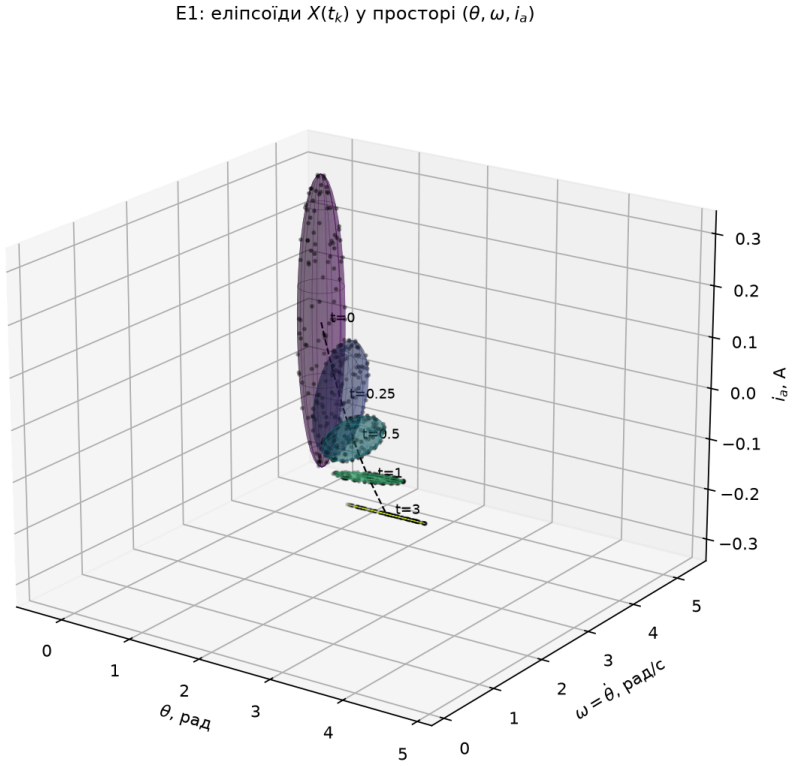


Рис. 4: E1: еліпсоїди $X(t_k)$ у просторі (θ, ω, i_a); чорні точки – траєкторії з межі M_0

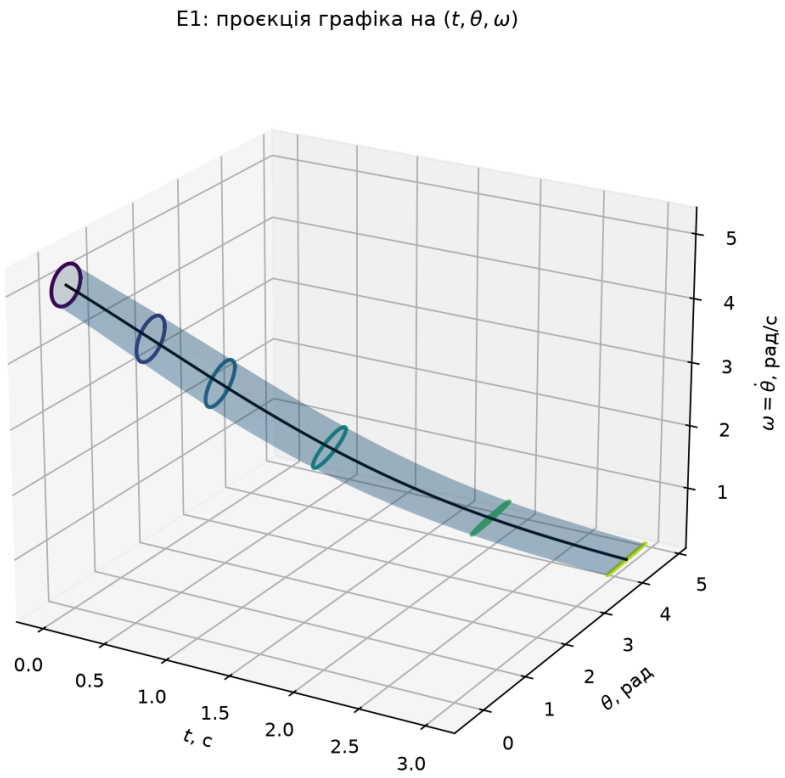


Рис. 5: E1: проєкція графіка на (t, θ, ω)

Швидкість і струм загасають, і невизначеність за ними зменшується: півось за i_a зменшилась з 0.3 до $1.41 \cdot 10^{-6}$ (стала часу кола якоря мала), за ω – до $1.15 \cdot 10^{-2}$. Натомість невизначеність кута **зростає**: з 0.3 до 0.509 рад, бо до початкової похибки кута додається проінтегрована невизначеність швидкості. Еліпсоїд витягується вздовж осі θ і сплющується (рис. 3, рис. 4), $\det Q$ спадає на 13 порядків. Граничний стан (перевірка (e)): вал зупиниться на куті $\theta_\infty = \langle w, x_0 \rangle = 4.4444$ (при $t = T$: 4.3118), гранична піввісь $\sqrt{\langle Q_0 w, w \rangle} = 0.5217$ (при $t = T$: 0.5088). Усі вибіркові траєкторії лишаються в $X(t)$, а траєкторії з межі M_0 – на межі $X(t)$ з точністю 10^{-6} (табл. 5).

4.2 Експеримент 2. Сталий вхід

Ті самі Q_0 і параметри, але вал стартує зі стану спокою $x_0 = 0$ і подається стала напруга $e_a = 6$ В (табл. 6, рис. 6).

Табл. 6: E2: значення відображення, $e_a = 6$ В

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.25	0.1160	1.2604	1.8873	$3.46 \cdot 10^{-1}$	$2.75 \cdot 10^{-1}$	$8.12 \cdot 10^{-2}$	$5.98 \cdot 10^{-5}$
0.50	0.7079	3.5158	2.5503	$3.75 \cdot 10^{-1}$	$2.35 \cdot 10^{-1}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$	$4.91 \cdot 10^{-6}$
1.00	3.5282	7.5261	2.8038	$4.19 \cdot 10^{-1}$	$1.38 \cdot 10^{-1}$	$3.14 \cdot 10^{-3}$	$3.31 \cdot 10^{-8}$
2.00	13.4054	11.5066	2.7299	$4.83 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-2}$	$6.47 \cdot 10^{-5}$	$1.50 \cdot 10^{-12}$
3.00	25.6641	12.7696	2.6866	$5.09 \cdot 10^{-1}$	$1.15 \cdot 10^{-2}$	$1.41 \cdot 10^{-6}$	$6.82 \cdot 10^{-17}$

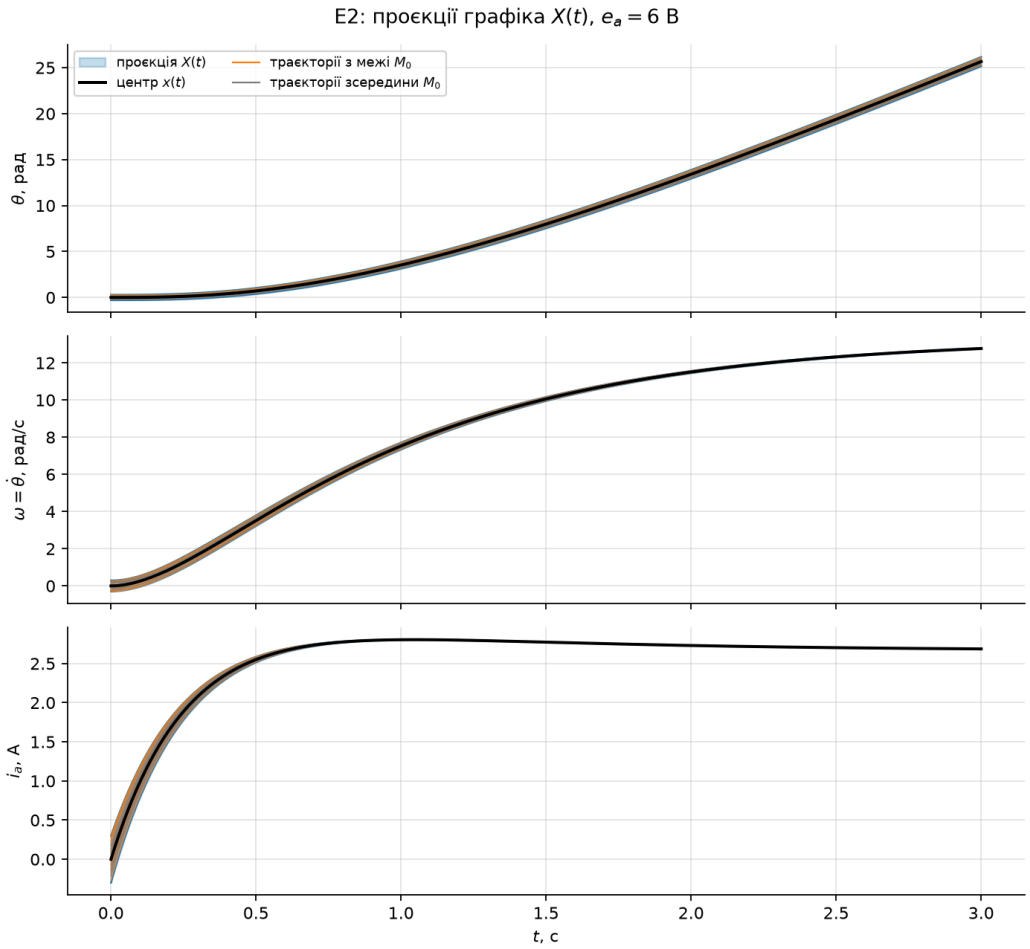


Рис. 6: E2: проєкції графіка gr X, $e_a = 6$ В

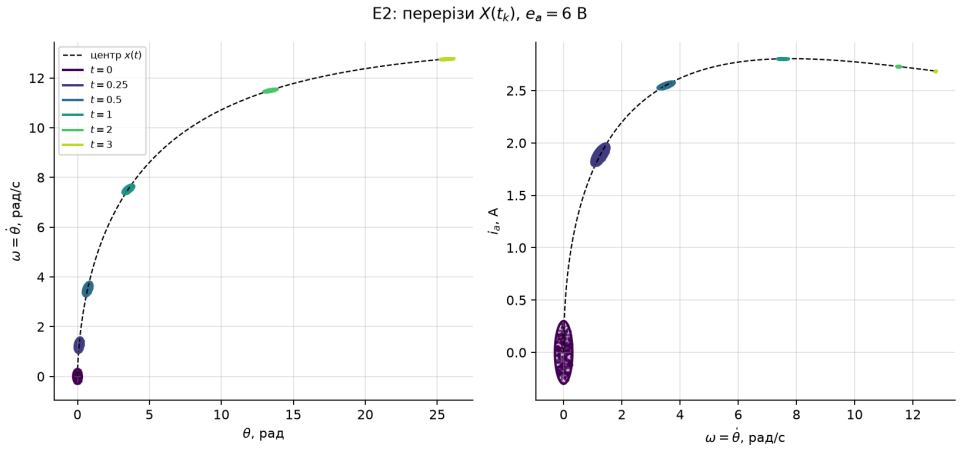


Рис. 7: E2: перерізи $X(t_k)$

Центр виходить на режим (6): $\omega_\infty = 13.3333$ рад/с, $i_\infty = 2.6667$ А (при $t = T$: $\omega = 12.7696$, $i_a = 2.6866$), кут зростає лінійно. Стовпці півосей і $\det Q$ в табл. 6 і табл. 3 збігаються: $\max_t \left| Q_{\mathrm{E1}(t)} - Q_{\mathrm{E2}(t)} \right| = 2.2 \cdot 10^{-14}$, що чисельно підтверджує наслідок 1 теореми – напруга зсуває пучок, не змінюючи його форми. Перевірки: (a) $2.9 \cdot 10^{-13}$, (b) $4.1 \cdot 10^{-7}$, (d) межа $\in [0.99999, 1.00001]$ (точність трохи нижча, бо θ сягає 25 рад, а абсолютна похибка траєкторій пропорційна їх величині).

4.3 Експеримент 3. Знакозмінна напруга і недіагональна Q_0

Сервопривід «гойдають» реверсивною напругою $e_a(t) = 6\sin(2\pi t)$ (частота 1 Гц), $x_0 = 0$, $T = 3$ с. Початкова невизначеність задана середньоквадратичними піввісями проєкцій $\sqrt{Q_{0,ii}} = (0.05, 0.6, 0.4)$ і коефіцієнтом кореляції 0.6 між ω і i_a: $Q_0 = DCD$, $D = \mathrm{diag}\big(\sqrt{Q_{0,ii}}\big)$. Фізичний зміст: кут вала вимірюється енкодером точно, а швидкість і струм відомі гірше і взаємопов'язані (струм пропорційний моменту, що розганяє вал).

Табл. 7: Е3: значення відображення, $e_a = 6\sin 2\pi t$

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	$6.60 \cdot 10^{-1}$	$2.91 \cdot 10^{-1}$	$5.00 \cdot 10^{-2}$	$9.22 \cdot 10^{-5}$
0.25	0.0443	0.6356	1.3615	$6.90 \cdot 10^{-1}$	$8.64 \cdot 10^{-2}$	$4.61 \cdot 10^{-2}$	$7.56 \cdot 10^{-6}$
0.50	0.4284	2.3989	1.5150	$6.69 \cdot 10^{-1}$	$6.08 \cdot 10^{-2}$	$1.94 \cdot 10^{-2}$	$6.21 \cdot 10^{-7}$
0.75	1.0718	2.2419	−0.8482	$6.54 \cdot 10^{-1}$	$5.52 \cdot 10^{-2}$	$6.25 \cdot 10^{-3}$	$5.10 \cdot 10^{-8}$
1.00	1.3754	0.1642	−1.3692	$6.66 \cdot 10^{-1}$	$4.54 \cdot 10^{-2}$	$2.14 \cdot 10^{-3}$	$4.18 \cdot 10^{-9}$
1.50	1.4664	1.4407	1.3473	$7.28 \cdot 10^{-1}$	$2.56 \cdot 10^{-2}$	$2.85 \cdot 10^{-4}$	$2.82 \cdot 10^{-11}$
2.00	1.9922	−0.5229	−1.3747	$7.86 \cdot 10^{-1}$	$1.36 \cdot 10^{-2}$	$4.08 \cdot 10^{-5}$	$1.90 \cdot 10^{-13}$
3.00	2.1865	−0.7507	−1.3673	$8.47 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-3}$	$8.83 \cdot 10^{-7}$	$8.62 \cdot 10^{-18}$

Табл. 8: Е3: проєкції $X(t)$ на осі – можливі кут, швидкість і струм

t, с	θ, рад	ω, рад/с	i_a, А
0.00	$[-0.050, 0.050]$	$[-0.600, 0.600]$	$[-0.400, 0.400]$
0.25	$[-0.124, 0.213]$	$[-0.026, 1.298]$	$[1.222, 1.501]$
0.50	$[0.107, 0.750]$	$[1.811, 2.987]$	$[1.472, 1.558]$
0.75	$[0.619, 1.524]$	$[1.766, 2.718]$	$[-0.859, -0.838]$
1.00	$[0.819, 1.932]$	$[-0.205, 0.534]$	$[-1.375, -1.363]$
1.50	$[0.769, 2.164]$	$[1.229, 1.652]$	$[1.341, 1.354]$
2.00	$[1.215, 2.769]$	$[-0.641, -0.405]$	$[-1.379, -1.371]$
3.00	$[1.341, 3.032]$	$[-0.787, -0.714]$	$[-1.369, -1.366]$

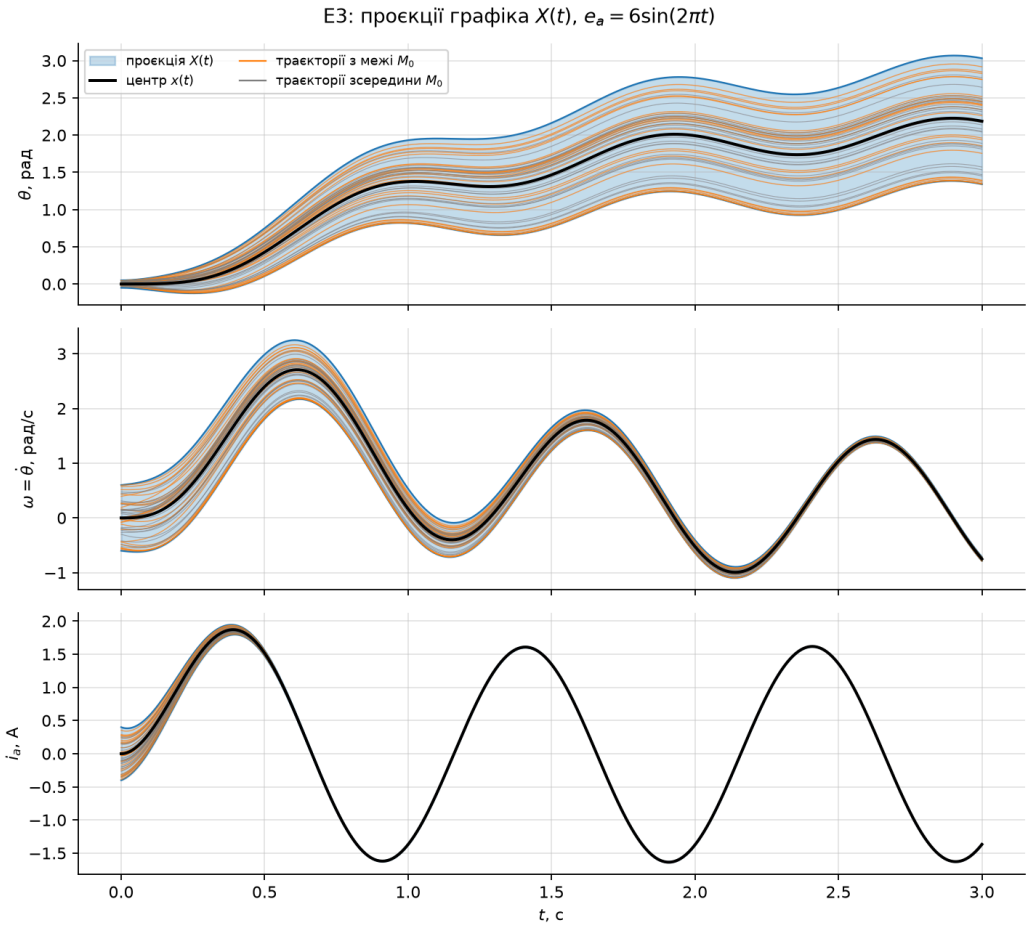


Рис. 8: E3: проєкції графіка gr X на площини (t, x_i)

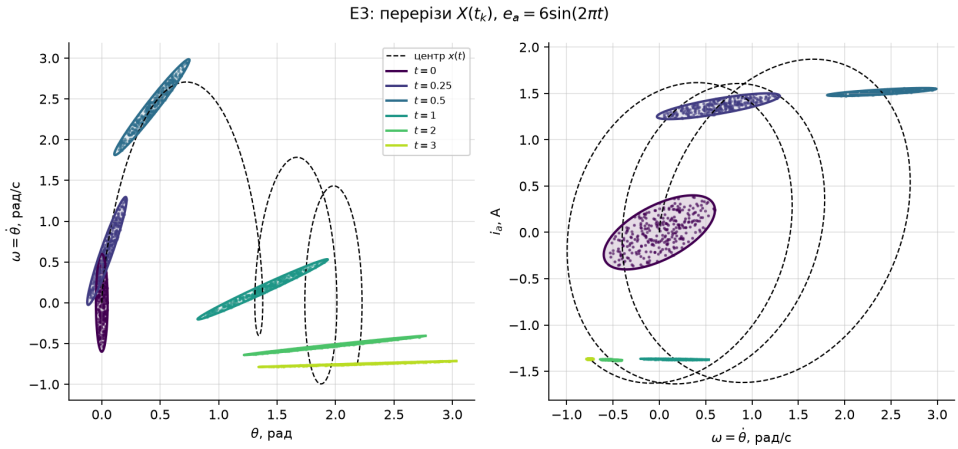


Рис. 9: E3: перерізи $X(t_k)$

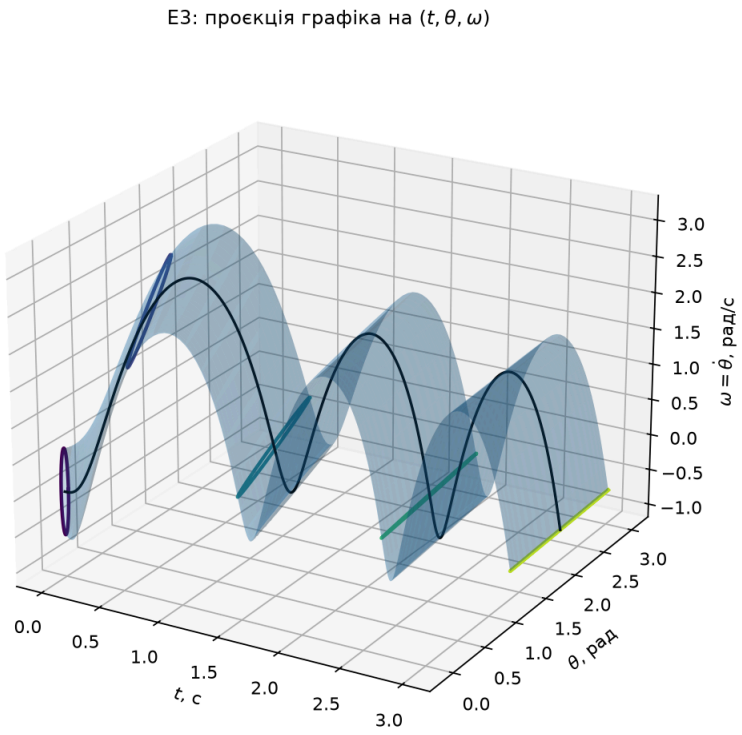


Рис. 10: E3: проєкція графіка на (t, θ, ω)

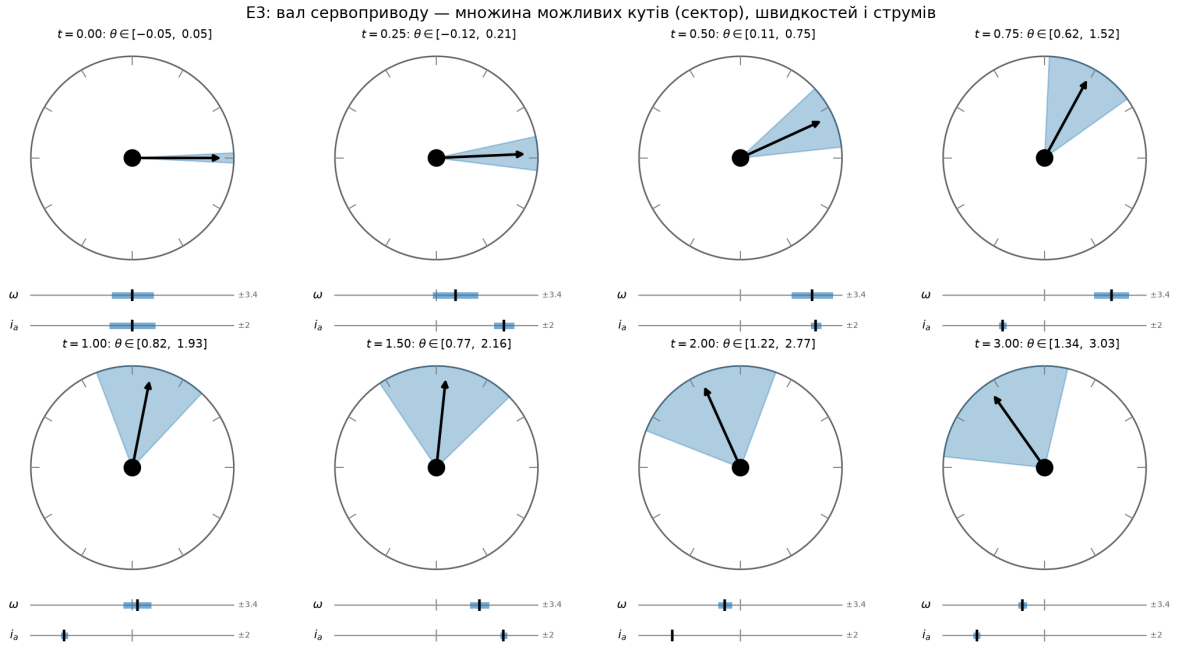


Рис. 11: E3: стан вала у моменти t_k. Сектор – множина можливих кутів (проєкція $X(t_k)$ на вісь θ), стрілка – кут центру; під валом – відрізки можливих ω та i_a на шкалах $[-\max, \max]$

Центр пучка коливається з частотою напруги, проходячи вперед-назад (рис. 8). Хоча кут на початку відомий з точністю ± 0.05 рад, вже через 1 с множина можливих кутів має ширину 1.11 рад, а при $t = 3$ с – 1.69 рад (рис. 11, табл. 8): початкова невизначеність швидкості переходить у невизначеність кута і далі не зменшується. Це наочний прояв

нульового власного числа: без зворотного зв'язку за кутом розімкнений сервопривід не може «забути» початкову похибку швидкості. Півширина множини можливих струмів зменшується з 0.4 до 0.006 А вже за 1 с, швидкостей – з 0.6 до 0.037 рад/с за 3 с. Перевірки (табл. 9) підтверджують правильність при $\operatorname{cond} Q(T) = 9.2 \cdot 10^{11}$.

Табл. 9: E3: перевірки правильності

Перевірка	**Результат**
(a) $\max_t \|Q(t) - \Theta(t) Q_0 \Theta^*(t)\|_F / \|\Theta Q_0 \Theta^*\|_F$	$9.7 \cdot 10^{-13}$
(b) відносна похибка $\det Q(t)$ за формулою Ліувілля (13), максимум	$1.1 \cdot 10^{-8}$
(c) $\max_t \left\|x(t) - x_{\text{окр}(t)}\right\|$ (центр проти окремої задачі Коші)	$2.2 \cdot 10^{-11}$
(d) траєкторії зсередини M_0 (300 шт.): $\max \langle Q^{-1} d, d\rangle$	0.996867
(d) траєкторії з межі M_0 (300 шт.): $\max \left\|\langle Q^{-1} d, d\rangle - 1\right\|$	$3.1 \cdot 10^{-6}$

4.4 Експеримент 4. Вплив параметрів двигуна

Вільний вибіг з $x_0 = (0.0, 5.0, 0.0)$, $Q_0 = 0.3^2 I$, $T = 4$ с для наборів P1 (дійсні власні числа) і P2 (комплексні, табл. 1). Перерізи в площині (ω, i_a) наведено на рис. 12, значення – в табл. 10.

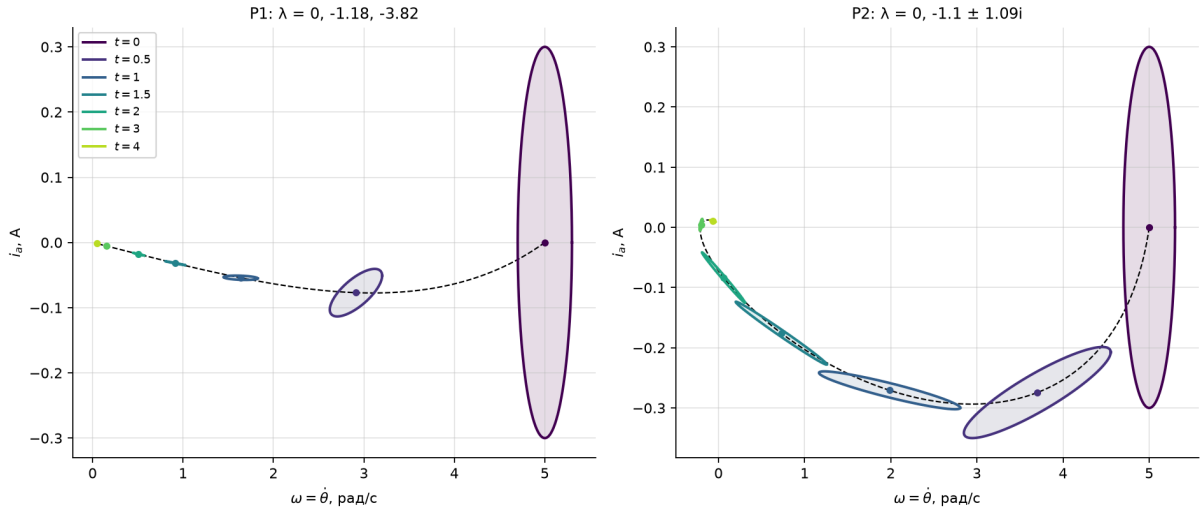


Рис. 12: E4: перерізи $X(t_k)$ у площині (ω, i_a) для P1 і P2

Табл. 10: E4: вільний вибіг для наборів P1 і P2

t, с	P1			P2		
	$\omega(t)$	a_1	$\det Q$	$\omega(t)$	a_1	$\det Q$
0.0	5.0000	0.3000	$7.29 \cdot 10^{-4}$	5.0000	0.3000	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.5	2.9119	0.3752	$4.91 \cdot 10^{-6}$	3.7009	0.9062	$8.08 \cdot 10^{-5}$
1.0	1.6367	0.4192	$3.31 \cdot 10^{-8}$	1.9865	1.1070	$8.95 \cdot 10^{-6}$
1.5	0.9115	0.4564	$2.23 \cdot 10^{-10}$	0.7277	1.2102	$9.92 \cdot 10^{-7}$
2.0	0.5065	0.4827	$1.50 \cdot 10^{-12}$	0.0566	1.3025	$1.10 \cdot 10^{-7}$
3.0	0.1561	0.5090	$6.82 \cdot 10^{-17}$	−0.2027	1.3609	$1.35 \cdot 10^{-9}$
4.0	0.0481	0.5178	$3.10 \cdot 10^{-21}$	−0.0686	1.3290	$1.66 \cdot 10^{-11}$

Для P2 центр у площині (ω, i_a) описує загасаючу спіраль (швидкість змінює знак: вал «перебігає» і повертається), а еліпс-переріз обертається разом з потоком; для P1 рух монотонний. Слід $\operatorname{tr} A$ для P2 майже вдвічі менший за модулем (-2.2 проти -5.0), тому об'єм пучка спадає повільніше (рис. 13), але гранична невизначеність кута більша: $\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle} = 1.310$ проти 0.522 рад, бо при слабкому терті двигун довше «пам'ятає» невідому початкову швидкість (компонента $w_2 = JR_a/D$ більша).

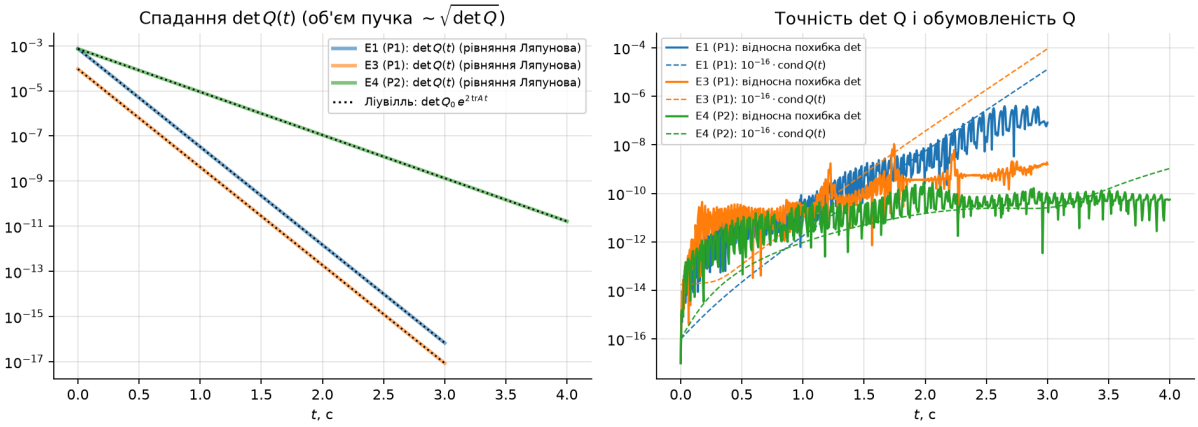


Рис. 13: Зліва: $\det Q(t)$ з рівняння Ляпунова (кольорові лінії) і за формулою Ліувілля (13) (пунктир). Справа: відносна похибка $\det Q$ і $10^{-16} \cdot \operatorname{cond} Q(t)$

На рис. 13 (зліва) обчислені $\det Q(t)$ лежать на прямих з нахилом $2 \operatorname{tr} A$ у логарифмічному масштабі. Справа видно, що відносна похибка $\det Q$ росте разом з обумовленістю $Q(t)$ і обмежена величиною порядку $10^{-16} \operatorname{cond} Q$ – це втрата відносної точності найменшої півосі при сплющенні еліпсоїда, а не похибка методу: похибка самої матриці (перевірка (а)) у всіх експериментах не перевищує $9.7 \cdot 10^{-13}$.

5 Висновки

1. Модель сервоприводу (1)–(3) зведено до лінійної системи (4) з матрицею A, що має власне число $\lambda_1 = 0$ (кут не стабілізується) і два власні числа з від'ємними дійсними частинами; $\operatorname{tr} A = -(B/J + R_a/L_a) < 0$.
2. На основі теореми про еліпсоїдальний пучок [2, 3] побудовано багатозначне відображення $X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t))$; матриця $Q(t)$ знаходиться з матричного рівняння Ляпунова (12), яке інтегрується разом із системою для центру (12 рівнянь, метод Рунге–Кутти 8-го порядку). Межі проєкцій будуються через опорну функцію еліпсоїда.
3. Правильність підтверджено п'ятьма незалежними способами: збіг із $e^{At} Q_0 e^{A^* t}$ до 10^{-12}, формула Ліувілля, окремий розв'язок для центру, 300 + 300 вибіркових траєкторій (внутрішні лишаються всередині, граничні – на межі з точністю $10^{-5}..10^{-10}$) і аналітичний граничний стан $Q(\infty) = \langle Q_0 w, w\rangle e_1 e_1^*$.
4. Об'єм пучка спадає як $e^{t \operatorname{tr} A}$ (система дисипативна), але не рівномірно: множина можливих швидкостей і струмів стискається, а множина можливих кутів **зростає** і прямує до відрізка довжини $2\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$. Тобто без зворотного зв'язку за положенням неточність початкового стану неминуче переходить у неточність кута.
5. Форма пучка не залежить від напруги керування $e_a(t)$ – вона лише зсуває центр (E2 збігається з E1 до 10^{-14}). При комплексних власних числах (менше тертя) центр рухається по спіралі, переріз обертається, об'єм спадає повільніше, а гранична невизначеність кута більша.
6. Через різні швидкості загасання півосей $\operatorname{cond} Q(t)$ росте експоненційно, що обмежує відносну точність найменшої півосі; на великих горизонтах пучок практично вироджується у відрізок.

6 Список використаних джерел

Джерела 1–6 містяться в папці `literature/` проєкту, 7–8 – документація за посиланням.

1. Лабораторна робота 2 з курсу «Проблеми багатозначного аналізу», варіант 15: методичні вказівки. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. – 5 с.
2. Gianfortone L. Ellipsoidal Algorithm for Fast Computation of Reachable Tubes: M.S. thesis. – University of California, Santa Cruz, 2018. – URL: https://escholarship.org/uc/item/67p1s5fv
3. Kurzhanski A.B., Varaiya P. Ellipsoidal techniques for reachability analysis: internal approximation // Systems & Control Letters. – 2000. – Vol. 41. – P. 201–211.
4. Kurzhanski A.B., Vályi I. Ellipsoidal Techniques: Control Synthesis for Uncertain Systems. – Laxenburg: IIASA, 1991. – Working Paper WP-91-007.
5. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – 5-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

6. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. – 3rd ed. – Cham: Springer, 2023.
7. SciPy: `scipy.integrate.solve_ivp` – documentation. – URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
8. SciPy: `scipy.linalg.expm` – documentation. – URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.expm.html

A.1 Текст програми

Обчислювальна частина ноутбука `lab2.ipynb` – комірки з позначкою `report` (розділи 1–5: модель, рівняння Ляпунова, значення відображення, геометрія еліпсоїда, перевірки); комірки з рисунками та експериментами опущено.

```
import json
import os

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.animation import FFMpegWriter, FuncAnimation, PillowWriter
from matplotlib.patches import Wedge
from IPython.display import Video, display
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.linalg import expm

FIG_DIR = os.path.abspath(os.path.join("report", "figures"))  # рисунки й results.json для звіту
os.makedirs(FIG_DIR, exist_ok=True)

N = 3  # розмірність фазового простору
LABELS = [r"$\theta$, рад", r"$\omega = \dot\theta$, рад/с", r"$i_a$, А"]
SHORT = [r"\theta", r"\omega", r"i_a"]
RTOL, ATOL = 1e-12, 1e-16  # точність інтегрування (див. перевірки в розділі 5)

# Набори параметрів (умовні значення для малого двигуна постійного струму).
#   P1 — власні числа A дійсні: 0, -1.18, -3.82 (аперіодичний перехідний процес);
#   P2 — мале тертя, більший K: 0, -1.1 ± 1.09i (коливальний процес).
PARAMS = {
    "P1": dict(J=0.01, B=0.01, K1=0.05, K2=0.05, Ra=2.0, La=0.5),
    "P2": dict(J=0.01, B=0.002, K1=0.1, K2=0.1, Ra=1.0, La=0.5),
}


def build_A(p):
    """Матриця A системи x' = A x + f(t)."""
    return np.array([
        [0.0, 1.0, 0.0],
        [0.0, -p["B"] / p["J"], p["K2"] / p["J"]],
        [0.0, -p["K1"] / p["La"], -p["Ra"] / p["La"]],
    ])


def build_f(p, ea):
    """Вектор-функція f(t) = (0, 0, ea(t)/La)*; ea — функція часу (напруга)."""
    return lambda t: np.array([0.0, 0.0, ea(t) / p["La"]])


def model_summary(p):
    """
    Характеристики моделі: власні числа A, слід, характеристичний многочлен
    s (s^2 + a1 s + a0) і коефіцієнт передачі напруги у встановлену швидкість
    ω∞ / ea = K2 / (B Ra + K1 K2) (при ea = const).
    """
    A = build_A(p)
    D = p["B"] * p["Ra"] + p["K1"] * p["K2"]
    a1 = p["B"] / p["J"] + p["Ra"] / p["La"]
    a0 = (p["B"] * p["Ra"] + p["K1"] * p["K2"]) / (p["J"] * p["La"])
    eig = np.linalg.eigvals(A)
    eig = eig[np.argsort(-eig.real)]
    return {
        "A": A.tolist(),
        "trace": float(np.trace(A)),
        "a1": a1, "a0": a0,
        "eig_re": eig.real.tolist(), "eig_im": eig.imag.tolist(),
        "speed_gain": p["K2"] / D,
        "current_gain": p["B"] / D,
        # лівий власний вектор для λ = 0 (w* A = 0, w_1 = 1): при ea = 0
```

```
        # θ(t) -> e1 w*, тобто θ(∞) = <w, x0>, Q(∞) = <Q0 w, w> e1 e1*
        "w": [1.0, p["J"] * p["Ra"] / D, p["K2"] * p["La"] / D],
    }

def bundle_rhs(t, z, A, f):
    """
    Права частина системи для z = (x, vec Q):
        x' = A x + f(t),   Q' = A Q + Q A*   (рівняння Ляпунова (7)).
    """
    x, Q = z[:N], z[N:].reshape(N, N)
    return np.concatenate([A @ x + f(t), (A @ Q + Q @ A.T).ravel()])


def solve_bundle(A, f, x0, Q0, T, n_t=601, extra_times=()):
    """
    Розв'язує задачу Коші для (x, Q) на [0, T] методом Рунге-Кутти 8-го порядку
    (DOP853) і повертає значення на сітці t (до сітки додаються extra_times).
    Через похибки округлення Q ледь втрачає симетричність, тому її симетризуємо.
    """
    t = np.union1d(np.linspace(0.0, T, n_t), np.asarray(extra_times, float))
    z0 = np.concatenate([np.asarray(x0, float), np.asarray(Q0, float).ravel()])
    sol = solve_ivp(bundle_rhs, (0.0, T), z0, method="DOP853", t_eval=t,
                    args=(A, f), rtol=RTOL, atol=ATOL)
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)
    x = sol.y[:N].T
    Q = sol.y[N:].T.reshape(-1, N, N)
    Q = 0.5 * (Q + Q.transpose(0, 2, 1))
    return {"t": sol.t, "x": x, "Q": Q, "nfev": int(sol.nfev)}


def at(sol, tk):
    """Індекс моменту tk у сітці розв'язку."""
    return int(np.argmin(np.abs(sol["t"] - tk)))

def ellipsoid_info(x, Q):
    """
    Характеристики еліпсоїда E(x, Q): півосі sqrt(λ_k(Q)) та їх напрямки,
    det Q (об'єм E дорівнює 4/3 π sqrt(det Q)), число обумовленості Q і
    проєкції на осі — відрізки [x_i - sqrt(Q_ii), x_i + sqrt(Q_ii)]
    (опорна функція в напрямках ±e_i).
    """
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q)
    half = np.sqrt(np.maximum(np.diag(Q), 0.0))
    return {
        "center": x.tolist(),
        "Q": Q.tolist(),
        "semi_axes": np.sqrt(np.maximum(lam[::-1], 0.0)).tolist(),
        "axes_dirs": vec[:, ::-1].T.tolist(),
        "det": float(np.linalg.det(Q)),
        "volume": float(4.0 / 3.0 * np.pi * np.sqrt(max(np.linalg.det(Q), 0.0))),
        "cond": float(lam[-1] / lam[0]),
        "lo": (x - half).tolist(),
        "hi": (x + half).tolist(),
    }


def value_table(sol, times):
    """Значення відображення X(t_k) у вибрані моменти часу."""
    return [{"t": float(sol["t"][at(sol, tk)])} | ellipsoid_info(sol["x"][at(sol, tk)],
                                                                 sol["Q"][at(sol, tk)])
            for tk in times]

def support(x, Q, psi):
    """Опорна функція еліпсоїда: c(E(x, Q), ψ) = <x, ψ> + sqrt(<Qψ, ψ>)."""
    return psi @ x + np.sqrt(np.einsum("...i,ij,...j->...", psi, Q, psi))


def boundary_point(x, Q, psi):
    """
```

```
    Точка дотику опорної гіперплощини з нормаллю ψ (градієнт опорної функції):
        x(ψ) = x + Q ψ / sqrt(<Qψ, ψ>).
    """
    Qpsi = psi @ Q
    return x + Qpsi / np.sqrt(np.sum(Qpsi * psi, axis=-1, keepdims=True))


def boundary_2d(x, Q, i, j, m=240):
    """
    Межа ортогональної проєкції E(x, Q) на площину (x_i, x_j): ψ пробігає
    напрямки цієї площини (решта координат ψ — нулі), і проєкція точки
    дотику x(ψ) на площину лежить на межі проєкції еліпсоїда.
    Напрямки ψ беремо не рівномірно по колу, а ψ = M^{-1} L u, де M — блок Q
    на площині (i, j), M = L L*, u = (cos φ, sin φ): тоді точки x(ψ) = x + L u
    розподілені вздовж межі рівномірно і для дуже витягнутих еліпсів.
    """
    phi = np.linspace(0.0, 2 * np.pi, m)
    M = Q[np.ix_([i, j], [i, j])]
    L = np.linalg.cholesky(M)
    psi2 = np.linalg.solve(M, L @ np.array([np.cos(phi), np.sin(phi)])).T
    psi = np.zeros((m, N))
    psi[:, i], psi[:, j] = psi2[:, 0], psi2[:, 1]
    pts = boundary_point(x, Q, psi)
    return pts[:, i], pts[:, j]


def ellipsoid_surface(x, Q, m=40):
    """Поверхня тривимірного еліпсоїда: x + Q^{1/2} u, де |u| = 1."""
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q)
    S = vec @ np.diag(np.sqrt(np.maximum(lam, 0.0))) @ vec.T  # Q^{1/2}
    u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2 * np.pi, m), np.linspace(0, np.pi, m // 2))
    U = np.stack([np.cos(u) * np.sin(v), np.sin(u) * np.sin(v), np.cos(v)], axis=-1)
    P = x + U @ S.T
    return P[..., 0], P[..., 1], P[..., 2]

def sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng, on_boundary=False):
    """
    Випадкові точки еліпсоїда E(x0, Q0) = x0 + Q0^{1/2} K, K — одинична куля:
    рівномірно у кулі (або на сфері, якщо on_boundary) і лінійне перетворення.
    """
    u = rng.standard_normal((m, N))
    u /= np.linalg.norm(u, axis=1, keepdims=True)
    if not on_boundary:
        u *= rng.random((m, 1)) ** (1.0 / N)
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q0)
    S = vec @ np.diag(np.sqrt(lam)) @ vec.T
    return x0 + u @ S.T


def simulate_samples(A, f, X0, t):
    """Траєкторії x' = A x + f(t) для набору початкових точок X0 (m×3) одночасно."""
    m = len(X0)

    def rhs(tt, z):
        X = z.reshape(m, N)
        return (X @ A.T + f(tt)).ravel()

    sol = solve_ivp(rhs, (t[0], t[-1]), X0.ravel(), method="DOP853", t_eval=t,
                    rtol=RTOL, atol=1e-14)
    return sol.y.T.reshape(len(t), m, N)  # [момент, траєкторія, координата]


def quad_form(sol, traj):
    """<Q(t)^{-1}(x - x(t)), x - x(t)> для всіх моментів і траєкторій."""
    d = traj - sol["x"][:, None, :]
    w = np.linalg.solve(sol["Q"], d.transpose(0, 2, 1)).transpose(0, 2, 1)
    return np.sum(w * d, axis=-1)


def checks(A, f, x0, Q0, sol, rng, m=300):
```

```
    """
    (a) Q(t) з рівняння Ляпунова проти явної формули θ(t) Q0 θ*(t), θ = exp(A t);
    (b) det Q(t) проти формули Ліувілля det Q0 · exp(2 tr A · t);
    (c) центр x(t) проти окремо розв'язаної задачі Коші для x;
    (d) вибіркові траєкторії: точки зсередини M0 лишаються в X(t), точки межі —
        на межі (квадратична форма <Q^{-1}(x - x(t)), x - x(t)> ≤ 1 та = 1).
    """
    t = sol["t"]
    Th = np.array([expm(A * tk) for tk in t])
    Q_ex = Th @ Q0 @ Th.transpose(0, 2, 1)
    err_Q = np.linalg.norm(sol["Q"] - Q_ex, axis=(1, 2)) / np.linalg.norm(Q_ex, axis=(1, 2))
    det_ode = np.linalg.det(sol["Q"])
    det_liouv = np.linalg.det(Q0) * np.exp(2 * np.trace(A) * t)
    err_det = np.abs(det_ode - det_liouv) / det_liouv
    cond = np.array([np.linalg.cond(Q) for Q in sol["Q"]])
    xc = simulate_samples(A, f, np.asarray(x0, float)[None, :], t)[:, 0, :]
    err_x = np.max(np.abs(xc - sol["x"]))
    inner = simulate_samples(A, f, sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng), t)
    bound = simulate_samples(A, f, sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng, on_boundary=True), t)
    q_in, q_bd = quad_form(sol, inner), quad_form(sol, bound)
    return {
        "err_Q_max": float(err_Q.max()),
        "err_det_max": float(err_det.max()),
        "err_det_T": float(err_det[-1]),
        "cond_T": float(cond[-1]),
        "err_x_max": float(err_x),
        "inner_q_max": float(q_in.max()),
        "bound_q_min": float(q_bd.min()),
        "bound_q_max": float(q_bd.max()),
        "n_samples": m,
        # для рисунків
        "_inner": inner, "_bound": bound, "_det_ode": det_ode, "_det_liouv": det_liouv,
        "_err_det": err_det, "_cond": cond,
    }
```